

Ensembles et applications

Applications

Exercice 1.

On considère les applications f et g définies par :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} & g: \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ k &\longmapsto 2k & k &\longmapsto \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{n-1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \end{aligned}$$

Les applications f , g , $f \circ g$ et $g \circ f$ sont-elles injectives, surjectives, bijectives ?

Exercice 2.

On dit qu'un entier n est un carré parfait lorsqu'il existe un entier k tel que $n = k^2$. On considère l'application f définie par :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ k &\longmapsto \begin{cases} \sqrt{k} & \text{si } k \text{ est un entier parfait} \\ k+1 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

L'application f est-elle injective ? surjective ?

Exercice 3.

Montrer que l'application

$$h: \begin{cases} \mathbb{N}^2 & \rightarrow \mathbb{N}^* \\ (m, n) & \mapsto 2^m(2n+1) \end{cases}$$

est bijective.

Exercice 4.

Soit $f: E \rightarrow F$ et $g: E \rightarrow G$ deux applications. On considère l'application h définie par :

$$h: \begin{cases} E & \rightarrow F \times G \\ x & \mapsto (f(x), g(x)) \end{cases}$$

1. Montrer que si f ou g est injective alors h est injective.
2. On suppose f et g surjectives, h est-elle surjective ?

Exercice 5.

Soit E un ensemble, et A et B deux sous-ensembles de E . On considère l'application

$$f: \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \rightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\ X & \mapsto (X \cap A, X \cap B) \end{cases}$$

1. Montrer que f est injective si et seulement si $A \cup B = E$.
2. Montrer que f est surjective si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.
3. Dans le cas où f est bijective, déterminer son application réciproque.

Correction :

1. Supposons que f est injective et montrons que $A \cup B = E$.

On a, par définition de la fonction :

$$f(E) = (E \cap A, E \cap B) = (A, B)$$

Or, comme $A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$, on a

$$A \cap (A \cup B) = A, \quad \text{et} \quad B \cap (A \cup B) = B$$

D'où

$$f(A \cup B) = (A, B)$$

Mais la fonction est supposée injective d'où

$$\boxed{E = A \cup B}$$

Supposons maintenant que $E = A \cup B$ et montrons que f est injective.

Soit X et X' deux parties de E telles que

$$f(X) = f(X')$$

On a ainsi :

$$(X \cap A, X \cap B) = (X' \cap A, X' \cap B)$$

D'où :

$$X \cap A = X' \cap A \quad \text{et} \quad X \cap B = X' \cap B$$

en prenant la réunion de ces deux égalités on obtient alors :

$$(X \cap A) \cup (X \cap B) = (X' \cap A) \cup (X' \cap B)$$

D'où

$$X \cap (A \cup B) = X' \cap (A \cup B)$$

Or par hypothèse $A \cup B = E$, d'où

$$X = X'$$

$$\boxed{\text{L'application } f \text{ est donc bien injective.}}$$

2. Supposons que f est surjective et montrons que $A \cap B = \emptyset$.

Comme f est surjective le couple $(A, \emptyset)$ admet un antécédent, ainsi il existe une partie X de E telle que :

$$(X \cap A, X \cap B) = (A, \emptyset)$$

C'est à dire :

$$X \cap A = A \quad \text{et} \quad X \cap B = \emptyset$$

On a alors :

$$A \cap B = (X \cap A) \cap B$$

Et comme l'intersection est commutative et associative :

$$A \cap B = A \cap (B \cap X) = A \cap \emptyset$$

On a donc bien :

$$\boxed{A \cap B = \emptyset}$$

Supposons maintenant que $A \cap B = \emptyset$ et montrons que f est surjective.

Soit $(U, V) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$. Alors on a

$$(U \cup V) \cap A = (U \cap A) \cup (U \cap B)$$

Or $U \subset A$ donc $U \cap A = U$. Et comme $A \cap B = \emptyset$ alors $U \cap B = \emptyset$. D'où

$$(U \cup V) \cap A = U \cup \emptyset = U$$

On montre de même que

$$(U \cup V) \cap B = \emptyset \cup V = V$$

D'où

$$f(U \cup V) = (U, V)$$

Ainsi $U \cup V$ est un antécédent de (U, V) .

L'application f est donc surjective.

3. Nous avons montré que f était bijective si et seulement si A et B formaient une partition de E . Dans ce cas l'application g définie par :

$$g : \begin{cases} \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) & \rightarrow \mathcal{P}(E) \\ (U, V) & \mapsto U \cup V \end{cases}$$

est l'application réciproque de f .

Exercice 6.

Soit E un ensemble et f une application de E dans E .

1. Supposons que $f \circ f = f$. Montrer que si f est injective ou surjective, alors $f = Id_E$.
2. Supposons que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Image directe, image réciproque

Exercice 7.

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \cos x$. Déterminer les ensembles suivants :

$$f(\mathbb{R}), \quad f([0, \pi]), \quad f\left(\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right), \quad f^{-1}(\{0\}), \quad f^{-1}\left(\left\{\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}\right), \quad f^{-1}([0, 1])$$

$$f^{-1}(f(\{0\})), \quad f(f^{-1}(\{0\})), \quad f^{-1}\left(f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)\right), \quad f(f^{-1}([0, 1])).$$

Exercice 8.

Soient E et F deux ensembles, et f une application de E dans F .

1. Montrer que si A est une partie de F alors $f^{-1}(\overline{A}) = \overline{f^{-1}(A)}$.
2. Soient M et N deux parties de E .
 - (a) On suppose que f est injective, montrer que $f(M \cap N) = f(M) \cap f(N)$.
 - (b) Montrer que si, pour tout couple (M, N) de parties de E , on a $f(M \cap N) = f(M) \cap f(N)$, alors f est injective.

Exercice 9.

Soient E et F deux ensembles, et f une application de E dans F .

1. Montrer que l'on a : $\forall A \in \mathcal{P}(E), \quad A \subset f^{-1}(f(A))$.
2. Montrer que f est injective si et seulement si, $\forall A \in \mathcal{P}(E), A = f^{-1}(f(A))$.
3. Montrer que l'on a : $\forall B \in \mathcal{P}(F), \quad f(f^{-1}(B)) \subset B$.
4. Montrer que f est surjective si et seulement si, $\forall B \in \mathcal{P}(F), B = f(f^{-1}(B))$.

Correction :

1. Soit A une partie de E , soit $x \in A$ montrons que c'est un élément de $f^{-1}(f(A))$.

Par définition de l'image directe de A , alors $f(x) \in f(A)$ ($f(x)$ est bien une image d'un élément de A) et comme x est un antécédent de $f(x)$, x est un antécédent d'un élément de $f(A)$, ainsi $x \in f^{-1}(f(A))$. Et on a bien montré que

$$\boxed{\forall A \in \mathcal{P}(E) \ A \subset f^{-1}(f(A))}$$

2. Supposons que f est injective.

Soit A une partie de E montrons que $f^{-1}(f(A)) \subset A$.

Soit $x \in f^{-1}(f(A))$, par définition de l'image réciproque $f(x) \in f(A)$. De même par définition de l'image directe, il existe $x' \in A$ tel que $f(x') = f(x)$. Mais f est injective, d'où $x = x'$. Ainsi $x \in A$.

Si l'application f est injective alors on a bien, d'après ce qu'on vient de montrer et d'après la question précédente :

$$\boxed{A = f^{-1}(f(A))}$$

Réciproquement, supposons que, pour tout $A \subset E$, on a $A = f^{-1}(f(A))$ et montrons que f est injective.

Soit $(x, x') \in E^2$ tel que $f(x) = f(x')$. Notons que comme x et x' sont tous les deux des antécédents de $f(x)$ ils appartiennent à l'ensemble $f^{-1}(f(\{x\}))$. Mais d'après les hypothèses on a $\{x\} = f^{-1}(f(\{x\}))$ ainsi $x = x'$.

l'application f est bien injective.

3. Soit B une partie de F .

Soit $y \in f(f^{-1}(B))$. Par définition de l'image directe, il existe un élément x de $f^{-1}(B)$, tel que $y = f(x)$.

Mais, par définition de l'image réciproque, comme $x \in f^{-1}(B)$ alors $f(x) \in B$. Ainsi $y \in B$. On a bien :

$$\boxed{f(f^{-1}(B)) \subset B}$$

4. Supposons que f est surjective et montrons que pour tout $B \subset F$, $B \subset f(f^{-1}(B))$.

Soit $y \in B$ comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$ et comme $y \in B$ alors par définition $x \in f^{-1}(B)$.

Supposons maintenant que, pour tout $B \subset F$, $B = f(f^{-1}(B))$ et montrons que f est surjective.

, Soit $y \in F$ d'après l'hypothèse, on a :

$$\{y\} = f(f^{-1}(\{y\}))$$

Or si y n'admettait pas d'antécédent, $f^{-1}(\{y\})$ serait vide et $\{y\}$ aussi. D'où la contradiction. L'application f est donc bien surjective.

Exercice 9.

Soient E et F deux ensembles, et f une application de E dans F . On considère les applications :

$$\phi : \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \rightarrow & \mathcal{P}(F) \\ A & \mapsto & f(A) \end{cases} \quad \text{et} \quad \psi : \begin{cases} \mathcal{P}(F) & \rightarrow & \mathcal{P}(E) \\ B & \mapsto & f^{-1}(B) \end{cases}$$

1. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

$$(a) \ f \text{ est injective} \quad | \quad (b) \ \phi \text{ est injective} \quad | \quad (c) \ \psi \text{ est surjective}$$

2. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

$$(a) \ f \text{ est surjective} \quad | \quad (b) \ \phi \text{ est surjective} \quad | \quad (c) \ \psi \text{ est injective}$$

Correction :

1. Nous démontrerons que (a) implique (b) et (c) puis que (b) implique (a) et (c) implique (a).
 Supposons que (a) est vraie c'est à dire que f est injective. D'après l'exercice 9, comme f est injective alors pour toute partie A de E on a $A = f^{-1}(f(A))$. Mais notons que $A \subset E$ on a

$$\psi \circ \phi(A) = f^{-1}f(A) = A$$

D'où

$$\psi \circ \phi = Id_{\mathcal{P}(E)}$$

Or $Id_{\mathcal{P}(E)}$ est bijective. On en déduit que ψ est surjective et ϕ injective.

$$\boxed{(a) \Rightarrow (b) \text{ et } (a) \Rightarrow (c)}$$

Supposons maintenant (b) vraie, c'est à dire supposons ϕ injective et montrons que f est injective.
 Soient x et x' deux éléments de E , tels que $f(x) = f(x')$. On a alors :

$$f(\{x\}) = f(\{x'\})$$

et donc par définition de ϕ :

$$\phi(\{x\}) = \phi(\{x'\})$$

D'où comme ϕ est injective $\{x\} = \{x'\}$ et ainsi

$$x = x'$$

$$\boxed{\text{L'application } f \text{ est donc injective.}}$$

on a ainsi montrer que

$$\boxed{(b) \Rightarrow (a)}$$

Supposons maintenant que (c) soit vraie, c'est à dire que ψ est surjective et montrons que f est injective.
 Soit x et x' deux éléments de E tels que $f(x) = f(x')$. Comme ψ est surjective il existe une partie B de F telle que

$$f^{-1}(B) = \{x\}$$

Ainsi par définition de l'image réciproque, $f(x) \in B$ mais comme $f(x) = f(x')$, on a $f(x') \in B$, ainsi $x' \in f^{-1}(B)$, d'où $x' \in \{x\}$ et donc

$$x = x'$$

$$\boxed{\text{L'application } f \text{ est donc bien injective}}$$

On a bien :

$$\boxed{(c) \Rightarrow (a)}$$

Les trois propriétés (a), (b) et (c) sont équivalentes.

2. Nous allons, de même, montrer que : (a) implique (b) et (c) puis que (b) implique (a) et (c) implique (a).
 Supposons que f soit surjective, d'après l'exercice 9, on a alors :

$$\forall B \in \mathcal{P}(F), B = f(f^{-1}(B))$$

et donc, par définition de ϕ et ψ :

$$\forall B \in \mathcal{P}(F), B = \phi \circ \psi(B)$$

et donc

$$\phi \circ \psi = Id_{\mathcal{P}(F)}$$

L'application $Id_{\mathcal{P}(F)}$ étant bijective on en déduit que ϕ est surjective et ψ injective. Ainsi on a montrer que :

$$\boxed{(a) \Rightarrow (b) \text{ et } (a) \Rightarrow (c)}$$

Supposons maintenant que (b) est vraie, c'est à dire que ϕ est surjective et montrons que f est surjective. Soit $y \in F$. Comme ϕ est surjective alors il existe $A \subset E$ tel que $\phi(A) = \{y\}$, c'est à dire $f(A) = \{y\}$. Soit $x \in A$ par définition $f(x) \in f(A)$, ainsi $f(x) \in \{y\}$ et donc $f(x) = y$. L'élément x est donc un antécédent de y par f .

L'application f est donc bien surjective.

On a ainsi :

$$\boxed{(b) \Rightarrow (a)}$$

Enfin supposons que (c) soit vraie, c'est à dire que ψ soit injective et montrons que f est surjective. Soit $y \in F$.